

CFC Informaticien

Travail Pratique Individuel

Kiddo

Suivi des devoirs des enfants

Logo / Illustration

Candidat	<i>Almeida Nelson</i>
École professionnelle / Entreprise formatrice	École technique des métiers de Lausanne
Chef de projet	<i>Schaffter Cédric</i>
Expert 1	<i>Oberson Bernard</i>
Expert 2	<i>Maret Gabriel</i>
Date de début	07.05.2026
Date de fin	01.06.2026

Table des matières

1 Résumé	3
2 Glossaire.....	3
3. Rapport de Projet.....	3
3.1 Contexte et mandat	3
3.2 Méthode et organisation	Erreur ! Signet non défini.
3.3 Analyse des exigences.....	3
3.4 Gestion des risques et mesures.....	4
3.5 Conception.....	5
3.6 Planification et suivi	5
3.7 Réalisation	5
3.8 Tests et validation	5
3.9 Livraison	5
3.10 Conclusion et bilan personnel.....	5
4 Annexes	6
4.1 Journal de travail.....	6
4.2 Sources et références.....	6
4.3 Liste des livrables remis	6

1 Résumé

2 Glossaire

3. Rapport de Projet

3.1 Contexte et mandat

Pour ce TPI, j'ai choisi une méthode de projet séquentielle structurée, adaptée à un travail individuel limité à 90 heures. Le cahier des charges étant défini dès le départ, il est nécessaire d'organiser le travail de manière claire afin de garder une vue d'ensemble sur les exigences, les livrables, les tests, la documentation et le déploiement.

Cette méthode repose sur une planification initiale, un suivi régulier de l'avancement et une documentation progressive des décisions prises. Les différentes activités du projet ne sont pas traitées comme des blocs totalement séparés : certaines tâches, comme les tests ou la documentation, accompagnent aussi la conception et l'implémentation afin d'éviter de tout repousser à la fin.

La méthode n'est donc pas appliquée de manière rigide. Des ajustements restent possibles grâce au journal de travail et au suivi réel du planning. L'objectif est de comparer régulièrement le travail prévu avec le travail effectivement réalisé, d'identifier les écarts et de documenter les décisions prises pendant le projet.

Cette organisation permet de limiter les risques principaux du TPI : commencer l'implémentation sans analyse suffisante, repousser les tests trop tard ou négliger la documentation. Les tâches ont été réparties selon les proportions officielles du mandat : analyse, implémentation, tests et documentation.

3.3 Analyse des exigences

L'analyse du cahier des charges a permis d'identifier les exigences fonctionnelles, les exigences non fonctionnelles, les contraintes techniques et les livrables attendus. Les exigences fonctionnelles décrivent ce que l'application doit permettre aux utilisateurs de faire. Les exigences non fonctionnelles décrivent les qualités attendues de la solution, notamment en matière de sécurité, de cohérence des données, de tests, de déploiement et de documentation.

Une attention particulière a été portée aux rôles parent et enfant, car ils déterminent les droits d'accès aux tâches, aux preuves et aux actions disponibles dans l'application. Les règles de visibilité et de modification sont centrales dans ce projet, car elles influencent directement le modèle de données, les contrôles backend et les cas de test.

3.4 Gestion des risques et mesures

(...)

Risque	Description	Impact	Mesure prévue	Preuve
Accès non autorisé	Un enfant accède aux tâches d'un autre enfant.	Élevé	Vérification backend de l'utilisateur connecté et de sa famille.	Test API refusé en 403
Droits parent mal gérés	Un parent modifie une tâche sans droit de modification.	Élevé	Table ou règle d'autorisation par tâche/famille.	Test d'autorisation
Validation obsolète	Un parent valide une preuve alors que la tâche a été modifiée entre-temps.	Élevé	Gestion d'un statut et/ou d'une version de tâche	Test de conflit
Injection SQL	Données envoyées dans les formulaires manipulées.	Élevé	ORM, requêtes paramétrées, validation backend.	Tests validation
Mot de passe compromis	Stockage faible ou en clair.	Critique	Hash sécurisé type Argon2id ou bcrypt.	Code backend + explication
Erreurs trop détaillées	L'API expose des informations techniques.	Moyen	Messages d'erreur contrôlés.	Test erreur + capture
Secrets exposés	Variables sensibles dans GitHub ou le rapport.	Critique	.env ignoré, secrets GitHub/Azure.	.gitignore + doc variables

3.5 Conception

3.6 Planification et suivi

3.7 Réalisation

3.8 Tests et validation

Type de test	Objectif	Outil prévu
Tests unitaires	Vérifier règles internes et validations	
Tests d'intégration	Vérifier API + base de données	
Tests d'autorisation	Vérifier parent/enfant et droits	
Tests manuels UI	Vérifier navigation et lisibilité	
Tests de déploiement	Vérifier frontend/backend en production	
Tests CI/CD	Vérifier exécution automatique	

(...)

3.9 Livraison

3.10 Conclusion et bilan personnel

4 Annexes

4.1 Journal de travail

4.2 Sources et références

4.3 Liste des livrables remis

...